„Scratch“ veikla

Kas yra „Scratch“ ir kaip ją parsisiųsti

"Scratch" yra programavimo kalba su savo atskira aplinka. Ji nemokama ir patogi vartotojui. Tai puikus būdas pristatyti sudėtingas programavimo sąvokas.

- **Lygiagretus programavimas**: keletas programų tariamai veikia lygiagrečiai.
- **Objektinis programavimas**: kiekvienas objektas užprogramuojamas atskirai, pavyzdžiui, veikėjas ir kliūtys.
- **Įvykiais grindžiamas programavimas**: objektas juda reaguodamas į įvykius, pavyzdžiui, paspaudus mygtuką.

„Scratch" galite naudoti tiek internete, tiek ir įdiegtą kompiuteryje.

Parsisiųsti tinkamą „Scratch“ programą pagal savo poreikius galima taip.

- **Internetinę programą** galima parsisiųsti iš https://scratch.mit.edu/projects/editor/.
- **Kompiuteryje diegiamą programą** galima parsisiųsti iš https://scratch.mit.edu/download. Vykdykite nurodymus atsižvelgiant į savo operacinės sistemos pobūdį. Programą parsisiųsti taip pat galima iš „Microsoft Store“ arba „Mac App Store“.
- **Programą išmaniesiems įrenginiams (mobiliesiems ir planšetėms)** galima parsisiųsti iš savo įrenginio programėlių parduotuvės (**„Google Play“, „App Store“** ir kt.).

Pasakojimų programa "Moterys moksle"

Veiklos tikslai

- Mokiniai išmoks bendradarbiauti.
- Mokiniai bus supažindinti su programavimo sąvoka.
- Mokiniai bus supažindinti su algoritminiu mąstymu.
- Mokiniai supras, kaip veikėjas gali kalbėti pasitelkęs debesų dialogą.

Funded by the European Union

- Mokiniai išmoks ieškoti faktų internete.

Reikiamos priemonės ir medžiagos

- Planšetė arba kompiuteris (nešiojamasis ar stalinis), kuriame iš anksto įdiegta „Scratch“ programa.
- Interneto prieiga, kad mokiniai galėtų ieškoti faktų internete, arba knygos su informacija, arba mokiniai iš anksto gali pasiruošti informacijos atlikdami namų darbus.

Veiklos aprašymas

Įvadas

- Tema studentams pristatoma klausimais „Kokias garsias mokslininkes žinote?“.
- Supažindinkite mokinius su „Scratch“ aplinka.

Veikla

Šios veiklos tikslas – sukurti pasakojimo programą apie moteris mokslo ar technologijų srityje. Šis pavyzdys – pasakojimas apie Mariją Kiuri.

- Mokiniai sudaro 2-4 žmonių komandas, kurių kiekviena gali imtis užduoties pristatyti kurią nors kitą mokslininkę (Mariją Kiuri, Greisę Hopper, Kateriną Džonson, Hedę Lamarr, Adą Lovelace ir kt.).
- Iš pradžių mokiniai turi surasti faktus apie pasirinktą moterį. Jie taip pat gali parinkti paveikslėlį arba spruklį, kurį galėtų naudoti kaip istorijos pasakotoją.
- Mokiniai taip pat gali išsirinkti paveikslėlius, kuriuos galėtų naudoti kaip istorijos foną (neprivaloma).
- Galima pasitelkti judesius, kad pasakojimas būtų labiau interaktyvus (neprivaloma).
- Mokiniai taip pat gali sukurti foną su žinoma pasirinkto asmens citata (neprivaloma).

Pagrindinė programa parodyta paveikslėlyje.

Funded by the European Union

Pasakotojo sprite:

```
when [flag] clicked
go to x: 155 y: -35
point in direction 90
show
switch backdrop to Warsaw
say Hello! My name is Maria Skłodowska-Curie. You may also know me as Marie Curie. I was born in Warwaw, Poland in 1867. for 8 seconds
say From a young age, I was fascinated by science, but as a woman, I was not allowed to attend university in my own country. for 8 seconds
switch backdrop to Paris
glide 2 secs to x: -155 y: -35
point in direction -90
say To pursue my education, I moved to Paris, where I studied physics and mathematics at the Sorbonne. for 8 seconds
say In Paris, I met Pierre Curie, a brilliant physicist. We shared a love for science, and soon, we married and worked side by side in our research. for 8 seconds
switch backdrop to Lab
say My greatest discovery came when I studied a mysterious energy that some materials emitted. for 8 seconds
say Through my experiments, I discovered two new elements: polonium, which I named after my homeland, and radium. for 8 seconds
switch backdrop to Nobel
glide 2 secs to x: 0 y: -35
say I was the first woman to ever win a Nobel Prize—in Physics, in 1903, alongside Pierre and Henri Becquerel. for 8 seconds
say Later, in 1911, I won a second Nobel Prize, this time in Chemistry, for my work on radium and its properties. for 8 seconds
say To this day, I remain the only person to have won Nobel Prizes in two different sciences for 8 seconds
```


Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union